

## Προσέγγιση ρητής συνάρτησης κατά Chebyshev

Ας θεωρήσουμε μια συνεχή συνάρτηση  $f(x)$  ορισμένη στο διάστημα  $[\alpha, \beta]$  και ας υποθέσουμε πως αναζητούμε μία ρητή συνάρτηση της μορφής

$$R_{mk}(x) = \frac{P_m(x)}{Q_k(x)} = \frac{\sum_{n=0}^m c_n x^n}{\sum_{n=0}^k d_n x^n} \quad (1)$$

τέτοια ώστε η ποσότητα

$$r_{mk} = \max_{[\alpha, \beta]} \|w(x)[f(x) - R_{mk}(x)]\| \quad (2)$$

- όπου η συνάρτηση στάθμισης (weighting function)  $w(x)$  είναι θετική στο διάστημα  $(\alpha, \beta)$  - να ελαχιστοποιείται για όλες τις συναρτήσεις  $R_{m'k'}(x) = P_{m'}(x)/Q_{k'}(x)$  με βαθμούς  $m' \leq m$  και  $k' \leq k$  για τα πολώνυμα  $P_{m'}(x)$  και  $Q_{k'}(x)$  αντίστοιχα. Ο προσδιορισμός αυτήν της συνάρτησης στηρίζεται στην εφαρμογή του επόμενου θεωρήματος του Chebyshev:

### Θεώρημα

Η ποσότητα  $r_{mk}$  ελαχιστοποιείται από μία και μοναδική συνάρτηση  $R_{mk}^*(x)$  της μορφής  $R_{mk}(x)$ . Εάν μεταφέρουμε την εν λόγω συνάρτηση στη μορφή

$$R_{mk}^*(x) = \frac{P_m^*(x)}{Q_k^*(x)} = \frac{\sum_{n=0}^{m-\nu} c_{n+\nu}^* x^n}{\sum_{n=0}^{k-\mu} d_{n+\mu}^* x^n} \quad (3)$$

$[+0 \leq \mu \leq k, 0 \leq \nu \leq m, c_{n+\nu}^*, d_{n+\mu}^* \neq 0]$  και υποθέσουμε πως η παράσταση  $P_m^*(x)/Q_k^*(x)$  είναι εκπεφρασμένη σε μορφή που δεν δύναται να απλοποιηθεί περισσότερο, αποδεικνύεται πως εάν ισχύει η σχέση

$$r_{mk}^* = \max \|w(x)[f(x) - R_{mk}^*(x)]\| \neq 0$$

τότε, το πλήθος των διαδοχικών σημείων του διαστήματος  $[\alpha, \beta]$ , στα οποία η συνάρτηση  $E(x) = w(x)[f(x) - R_{mk}^*(x)]$  λαμβάνει τη μέγιστη τιμή της  $E_{max}(x) = r_{mk}^*$  με εναλλασσόμενο πρόσημο, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από  $L = N + 2 - d$  όπου  $N = m + k$  και  $d = \min(\mu, \nu)$ .

Στην περιγραφή που ακολουθεί θα θεωρήσουμε για λόγους απλότητας την περίπτωση  $d = 0$  - εάν η τιμή του  $d$  είναι θετική η συνάρτηση  $R_{mk}(x)$  ονομάζεται εκφυλισμένη (degenerate) - ενώ χωρίς βλάβη της γενικότητας θα υποθέσουμε πως το διάστημα  $[\alpha, \beta]$  περιλαμβάνει την τιμή  $x = 0$ . Στενά συνδεδεμένο με την περιγραφή που ακολουθεί είναι και το επόμενο θεώρημα:

### Θεώρημα

Ας υποθέσουμε πως η συνάρτηση

$$S_{mk}(x) = \frac{\sum_{n=0}^{m-\nu} c_{n+\nu}^* x^n}{\sum_{n=0}^{k-\mu} d_{n+\mu}^* x^n} \quad (4)$$

είναι εκπεφρασμένη στην απλούστερή της μορφή και πως η διαφορά  $w(x)[f(x) - S_{mk}(x)]$  είναι πεπερασμένη στο διάστημα  $[\alpha, \beta]$ . Ας θεωρήσουμε επίσης  $L = N + 2 - d$  σημεία του διαστήματος  $[\alpha, \beta]$  τέτοια ώστε  $x_1 < x_2 < \dots, x_L$  και ας ορίσουμε τις ποσότητες

$$w(x_i)[f(x_i) - S_{mk}(x_i)] = (-1)^i \lambda_i \quad (i = 1, 2, \dots, L)$$

όπου  $\lambda_i > 0$  ( $\forall i$ ). Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύεται ότι

$$v_{mk} = \max_{[\alpha, \beta]} \|w(x)[f(x) - V_{m'k'}(x)]\| \geq \min_i \lambda_i \quad (5)$$

όπου  $V_{m'k'}(x)$  οποιαδήποτε ρητή συνάρτηση με βαθμούς πολωνύμων αριθμητή και παρονομαστή  $m' \leq m$  και  $k' \leq k$ .